Laboratorium z przedmiotu **Podstawy Robotyki** Laboratorium nr 4 Temat: **Programowanie robotów Kawasaki z wykorzystaniem Teach-Pendanta**	
Rok akademicki: 2026/2027	Data realizacji zajęć: 12.10.2026
Grupa: GL04	
Imiona i Nazwiska: 1. ……, odpowiedzialny za 1,…. 2. ……, odpowiedzialny za 2,…. 3. ……, odpowiedzialny za 3,…. 4. ……, odpowiedzialny za ?,…..	

1) Rysunek podanego do zaprogramowania zadania manipulacyjnego z zaznaczonym globalnym układem współrzędnych i parametrami ruchu (może być odręczny)

2) Kod programu z Teach Pendanta (zdjęcie lub przepisane) wraz komentarzem do każdego kroku.

Kod programu

```
 0  .PROGRAM m13x04()
 1  AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0  OX= WX= #[-86.688,-7.0655,-86.28,0.95457,-100.13,-183.58]
 2  AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0  OX= WX= #[-115.87,-13.166,-118.3,-1.0621,-74.347,-65.354]
 3  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0  OX= WX= #[-115.87,-8.7489,-128.17,-1.181,-60.069,-65.05]
 4  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1  OX=13 WX= #[-115.87,-8.7492,-128.16,-1.181,-60.069,-65.05]
 5  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0  OX=13 WX= #[-115.87,-14.028,-113.48,-1.0387,-79.999,-65.46]
 6  AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0  OX=13 WX= #[-63.174,-13.609,-113.17,-0.17866,-79.296,-118.25]
 7  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0  OX=13 WX= #[-63.179,-6.5709,-126.18,-0.20307,-59.272,-118.17]
 8  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1  OX= WX= #[-63.179,-6.5709,-126.18,-0.20307,-59.272,-118.17]
 9  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0  OX= WX= #[-63.18,-11.698,-112.82,-0.17918,-77.742,-118.24]
10  AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0  OX= WX= #[-113.35,-10.567,-111.94,-0.99145,-78.085,-68.048]
11  AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0  OX= WX= #[-113.33,-10.549,-111.91,-0.99041,-78.084,-68.057]
12  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0  OX= WX= #[-113.74,-4.8209,-124.9,-1.1317,-59.375,-67.282]
13  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1  OX=13 WX= #[-113.74,-4.8212,-124.9,-1.1312,-59.375,-67.282]
14  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0  OX=13 WX= #[-113.74,-9.8796,-112.72,-1.0003,-76.61,-67.627]
15  AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0  OX=13 WX= #[-65.614,-7.4757,-110.72,-0.25241,-75.68,-115.85]
16  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0  OX=13 WX= #[-65.617,-2.4974,-122.6,-0.28564,-58.83,-115.76]
17  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1  OX= WX= #[-65.617,-2.4974,-122.6,-0.28564,-58.83,-115.76]
18  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0  OX= WX= #[-65.617,-7.975,-107.47,-0.24825,-79.419,-115.86]
19  AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0  OX= WX= #[-110.96,-5.8703,-105.64,-0.95353,-79.651,-70.395]
20  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0  OX= WX= #[-111.9,-0.060775,-120.21,-1.1015,-59.289,-69.059]
21  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1  OX=13 WX= #[-111.9,-0.060775,-120.21,-1.1015,-59.289,-69.059]
22  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0  OX=13 WX= #[-111.9,-5.3305,-106.64,-0.96756,-78.119,-69.424]
23  AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0  OX=13 WX= #[-68.177,-3.6911,-105.15,-0.30019,-77.479,-113.28]
24  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0  OX=13 WX= #[-67.63,1.6322,-118.18,-0.32823,-59.12,-113.73]
25  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1  OX= WX= #[-67.63,1.6313,-118.18,-0.32823,-59.12,-113.73]
26  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0  OX= WX= #[-67.631,-3.0578,-107.19,-0.29188,-74.798,-113.82]
27  AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0  OX= WX= #[-110.9,-2.5803,-106.74,-0.96859,-75.258,-70.377]
28  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0  OX= WX= #[-110.56,3.5247,-116.2,-1.0823,-59.69,-70.425]
29  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1  OX=13 WX= #[-110.56,3.5259,-116.2,-1.0823,-59.69,-70.425]
30  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0  OX=13 WX= #[-110.56,-1.3533,-104.12,-0.95925,-76.646,-70.75]
31  AC JOINT SPEED9 ACCU1 TIMER0  OX=13 WX= #[-69.902,1.0921,-101.68,-0.33446,-76.172,-111.54]
32  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0  OX=13 WX= #[-69.357,5.1525,-114.17,-0.36407,-59.62,-111.98]
33  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER1  OX= WX= #[-69.357,5.151,-114.17,-0.36407,-59.62,-111.98]
34  AC LINEAR SPEED3 ACCU1 TIMER0  OX= WX= #[-69.357,0.41047,-83.543,-0.31473,-94.984,-112.2]
35  .END
```

Komentarz do linii programu	
0	Start programu
1	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
2	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
3	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
4	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, zamknij chwytak, czekaj 0,3s
5	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
6	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
7	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
8	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, otwórz chwytak, czekaj 0,3s
9	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
10	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
11	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
12	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
13	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, zamknij chwytak, czekaj 0,3s
14	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
15	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
16	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
17	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, otwórz chwytak, czekaj 0,3s
18	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
19	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
20	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
21	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, zamknij chwytak, czekaj 0,3s
22	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
23	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
24	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
25	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, otwórz chwytak, czekaj 0,3s
26	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
27	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
28	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
29	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, zamknij chwytak, czekaj 0,3s
30	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
31	Ruch osiowy 100%, dokł. 1mm
32	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
33	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm, otwórz chwytak, czekaj 0,3s
34	Ruch liniowy 25%, dokł. 1mm
35	Koniec programu

3) Współrzędne zaprogramowanych punktów dla poszczególnych kroków(mogą być zdjęcia z Teach Pendanta)

Krok (step)	Współrzędne (x, y, z, o, a, t)
1	-86.688, -7.0655, -86.28, 0.95457, -100.13, -183.58
2	-115.87, -13.166, -118.3, -1.0621, -74.347, -65.354
3	-115.87, -8.7489, -128.17, -1.181, -60.069, -65.05
4	-115.87, -8.7492, -128.16, -1.181, -60.069, -65.05
5	-115.87, -14.028, -113.48, -1.0387, -79.999, -65.46
6	-63.174, -13.609, -113.17, -0.17866, -79.296, -118.25
7	-63.179, -6.5709, -126.18, -0.20307, -59.272, -118.17
8	-63.179, -6.5709, -126.18, -0.20307, -59.272, -118.17

9	-63.18, -11.698, -112.82, -0.17918, -77.742, -118.24
10	-113.35, -10.567, -111.94, -0.99145, -78.085, -68.048
11	-113.33, -10.549, -111.91, -0.99041, -78.084, -68.057
12	-113.74, -4.8209, -124.9, -1.1317, -59.375, -67.282
13	-113.74, -4.8212, -124.9, -1.1312, -59.375, -67.282
14	-113.74, -9.8796, -112.72, -1.0003, -76.61, -67.627
15	-65.614, -7.4757, -110.72, -0.25241, -75.68, -115.85
16	-65.617, -2.4974, -122.6, -0.28564, -58.83, -115.76
17	-65.617, -2.4974, -122.6, -0.28564, -58.83, -115.76
18	-65.617, -7.975, -107.47, -0.24825, -79.419, -115.86
19	-110.96, -5.8703, -105.64, -0.95353, -79.651, -70.395
20	-111.9, -0.060775, -120.21, -1.1015, -59.289, -69.059
21	-111.9, -0.060775, -120.21, -1.1015, -59.289, -69.059
22	-111.9, -5.3305, -106.64, -0.96756, -78.119, -69.424
23	-68.177, -3.6911, -105.15, -0.30019, -77.479, -113.28
24	-67.63, 1.6322, -118.18, -0.32823, -59.12, -113.73
25	-67.63, 1.6313, -118.18, -0.32823, -59.12, -113.73
26	-67.631, -3.0578, -107.19, -0.29188, -74.798, -113.82
27	-110.9, -2.5803, -106.74, -0.96859, -75.258, -70.377
28	-110.56, 3.5247, -116.2, -1.0823, -59.69, -70.425
29	-110.56, 3.5259, -116.2, -1.0823, -59.69, -70.425
30	-110.56, -1.3533, -104.12, -0.95925, -76.646, -70.75
31	-69.902, 1.0921, -101.68, -0.33446, -76.172, -111.54
32	-69.357, 5.1525, -114.17, -0.36407, -59.62, -111.98
33	-69.357, 5.151, -114.17, -0.36407, -59.62, -111.98
34	-69.357, 0.41047, -83.543, -0.31473, -94.984, -112.2